มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

BUSINESS INTELLIGENCE

Chapter 20

Data Storytelling

Asst.Prof. Sakchai Tangprasert (Ph.D. in IT)
Sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

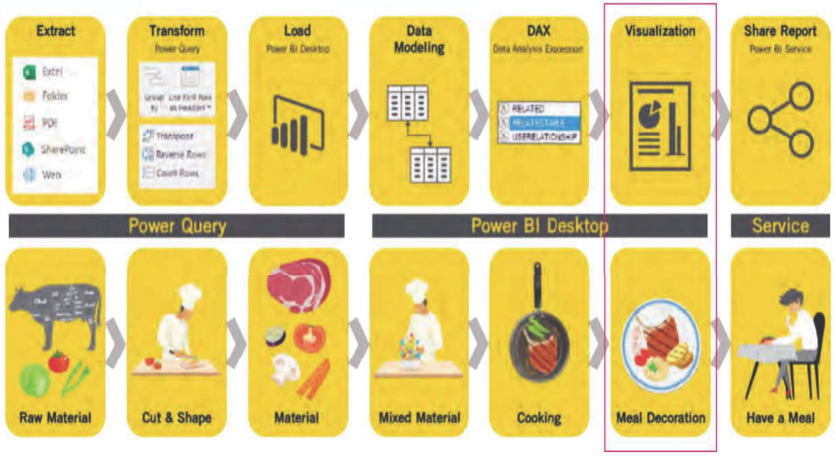
Analytics and Big Data for Accountants
By Jim Lindell
© 2017 Association of International Certified Professional Accountants, Inc.

1. Visualization

- Visualization จัดจานให้สวยพร้อมเสิร์ฟ หลังจากผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนจนสามารถกลั่นกรองเอาข้อมูลสำคัญออกมาได้แล้ว เหมือนว่าเราปรุงอาหารจนได้รสโอชาแล้ว เหลือเพียงนำมาจัดลงจานให้สวยงามน่าทานก็เสิร์ฟได้ทันที งานสร้างชาร์ตหรือกราฟนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะการออกแบบเข้ามาช่วย เพราะถ้ามีข้อมูลที่ดีแต่เล่าเรื่องไม่เป็น การสื่อสารก็ล้มเหลว เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การ Visualize ข้อมูลให้เท่ห์ พิสดาร ทันสมัย แต่คือการมองหาภาพเป็นตัวแทนข้อมูลได้ ภาพที่สะท้อนสิ่งที่ข้อมูลบอกอย่างตรงไปตรงมา ภาพที่ตีความหมายง่าย โดยนำข้อมูลมาเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจด้วย Visualize ที่เหมาะสม

2. Data Visualization

- Data Visualization คือ พลังในการค้นหา Insights โดยนำสารสนเทศมาวิชวลให้เกิดภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)



3. การค้นหา Insights ด้วย Data Visualization

- ในยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก มีการสร้างข้อมูลใหม่กันทุกวันทุกเวลา และเกือบทุกคนบนโลกใบนี้สร้างมันขึ้นบนวิถีชีวิตแบบ Digitalization เต็มตัว และมนุษย์เราก็ได้สร้างองค์ความรู้ที่หาประโยชน์จากข้อมูลผ่านกระบวนการทางวิทยาการข้อมูล (Data Science) สมัยใหม่ เพราะเชื่อกันว่าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความชำนาญของผู้มากประสบการณ์ตามวิถีในยุคอะนาล็อกนั้น เริ่มถูกตั้งคำถามด้วยเสียงที่ดังฟังชัดว่า มันยังเป็นวิธีที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมใหม่หรือไม่ เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ก้าวหน้ากำลังปั่นพฤติกรรมของผู้คนให้มีความซับซ้อนขึ้น ฉะนั้น Mindset เรื่องการปรับเปลี่ยนหรือ Transformation จึงเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

4. การวัดศักยภาพของการ Visualization

- เรื่องของการ Visualization ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เมื่อก่อนเราค้นเคยกับคำว่า Infographic เสียมากกว่าประโยชน์ที่เป็นแก่นแท้ของเรื่องนี้ก็คือ การนำข้อมูล แปลงให้อยู่ในรูปของภาพ และเนื้อหาประกอบเพียงเล็กน้อย เพื่อสรุปเรื่องราว ออกมาเป็นภาพ ให้ดูง่าย แปลความได้ในเวลาสั้นๆ ถ้ายังไม่ลืมเหตุการณ์ที่เรือ บรรทุกสินค้า EVER GIVEN ลอยลำขวางคลองสุเอซ จนเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกที่ เกาะติดสถานการณ์กันอยู่ 2-3 อาทิตย์ อยากจะขอนำภาพ Infographic ของ สำนักข่าวสปริงนิวส์ที่ได้ Visualize ภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เรือ EVER GIVEN ใหญ่โตแค่ไหน

4. การวัดศักยภาพของการ Visualization (ต่อ)

- จะเห็นว่า ภาพ Infographic นี้สามารถ Visualize ให้เราเข้าถึงความใหญ่โตของ มันได้ในระดับที่ลึกมากขึ้น โดยอาศัยการเทียบเคียงกับสิ่งที่เราคุ้นเคย หรืออยู่ ใกล้ตัวมาเป็นเครื่องมือวัดที่ไม่ใช่มาตรวัดสเกล เช่น เรือ EVER GIVEN จากบริษัท EVER GREEN มีขนาดความยาว 400 เมตร กว้าง 59 เมตร และสูง 36 เมตร สามารถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ 20,000 ตู้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้สร้าง Impact ใดๆ เลย แต่พอแปลงเป็นภาพ Visualize ในรูปแบบ Infographic มันเกิด Impact มากกว่า รู้ว่าลำเรือยาวกว่าความสูงของตึกคิงพาวเวอร์ หรือตึกใบหยก 2 ในบ้านเราเสียอีก หรือถ้าเอาตู้คอนเทนเนอร์แบบเต็มความจุมาวางต่อกัน จะยาว เท่ากับระยะทางจากโคราช-กรุงเทพฯ-จันทบุรี หรือถ้าเทียบในเชิงพื้นที่ก็เกือบจะ เท่าๆ กับสนามหลวง 5 สนาม

4. การวัดศักยภาพของการ Visualization (ต่อ)



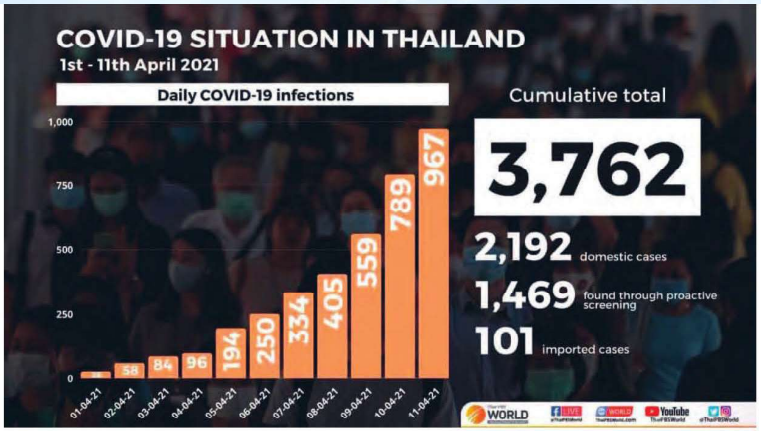
เรือ EVER GIVEN ที่ขวางทางคลองสุเอซ ใหญ่แค่ไหน (Infographic)

ขอบคุณภาพจากสำนักข่าวสปริงนิวส์ : www.springnews.co.th/infographic/807296

4. การวัดศักยภาพของการ Visualization (ต่อ)

- Visualize ของสำนักข่าว ThaiPBS ที่รายงานสถานการณ์ COVID-19 ที่เป็นตัวอย่างการนำ Data Visualization มา นำเสนอในรูปแบบ Infographic ที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจ สถานการณ์ได้อย่างชัดเจนว่า อัตราของจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น รวดเร็วเพียงใด และมีจำนวนมากแค่ไหน สามารถสร้างการรับรู้ และแปลความได้โดยที่ผู้ได้รับข่าวสารอาจไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำ ว่าว่า กำลังตื่นตัวและกลัวว่าตนเองจะเป็นผู้ติดเชื้อรายต่อไป

4. การวัดศักยภาพของการ Visualization (ต่อ)



กราฟแสดงให้เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายวันในช่วง 11 วัน ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็น 2 มุมมองคือ อัตราการเติบโต (Rate) และขนาด (Volume)

ขอบคุณภาพจากสำนักข่าว ThaiPBS

5. Data Storytelling

- ก่อนที่เราจะลงมือทำ Visualize สิ่งที่ควรให้ความสำคัญก่อนก็คือ วิเคราะห์ว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรในสิ่งที่ทำอยู่ ลิสต์ประเด็นออกมาให้ชัดเจนเป็นข้อ ๆ แล้วแต่ละข้อต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง และเหมาะจะใช้ชาร์ตรูปแบบไหน

6. เหตุผลที่ต้องวางโครงเรื่องก่อนสร้างกราฟ (Why Storytelling)

- การวางโครงเรื่องก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการเล่าเรื่อง ซึ่งอาจจะเริ่มจากใครคือผู้ที่จะฟังเรื่องราว เป็นกลุ่มคนระดับไหน เช่น เป็นผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค หรือคนทั่วไป แล้วจะเล่าอะไรอย่างไรให้กลุ่มคนเหล่านี้ฟัง จากนั้นจึงเลือกกราฟที่จะสื่อสารกับผู้ฟังให้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะเล่า ซึ่งข้อมูลที่จะเล่าในตัวอย่างนี้คือ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยใน พ. ศ. 2553-2562 ซึ่งได้สร้างสูตรด้วย DAX ต่อจากนั้นก็จะนำข้อมูลเรื่องราวเพิ่มเติมของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย

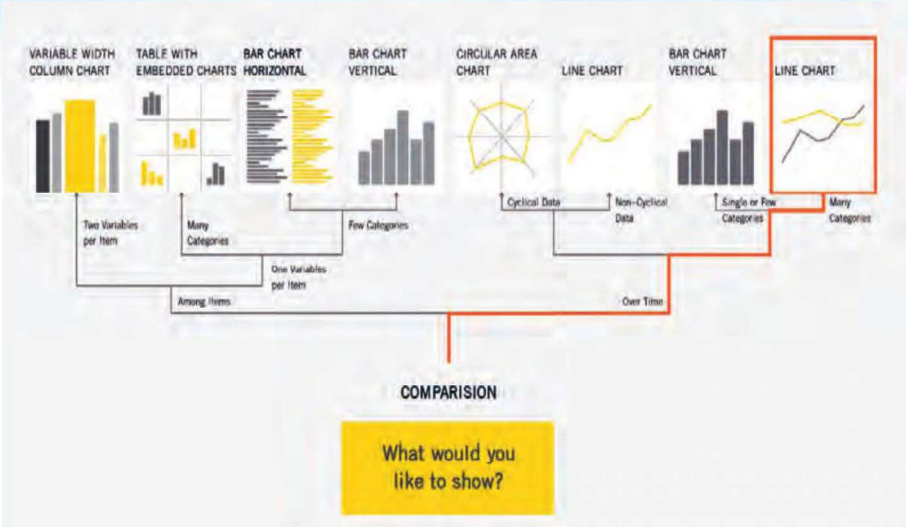
7. ศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง (The Art of Storytelling)

- ตัวอย่างโครงเรื่องที่เราจะเล่าให้ผู้ฟังของเราฟังก็คือ ทวีปใดเป็นทวีปที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจ แล้วเราจะโฟกัสไปที่ทวีปนั้น พร้อมกับบอกถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี หลังจากนั้นจะลงลึกไปถึงแต่ละประเทศในทวีปนั้นๆ ว่าประเทศใดทำให้ทวีปนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ และประเทศใดที่เพิ่มขึ้นไม่มาก เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อ และหากลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในอนาคต

8. เอเชียตะวันออก ทวีปโดดเด่นท่องเที่ยวไทย

- การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างทวีปต่างๆ ว่า มีนักท่องเที่ยวแตกต่างกันมากเท่าไร โดยจะเปรียบเทียบกันในแต่ละปีว่า มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบกันนั้นมีหลายทวีป ดังนั้น ถ้าย้อนกลับไปดูภาพหลักการเลือกกราฟเบื้องต้น ภาพที่เหมาะจะใช้ในเคสนี้ก็คือ Line Chart เพราะต้องการนำเสนอกราฟแนวโน้ม และอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวในแต่ละทวีปมาเปรียบเทียบกัน

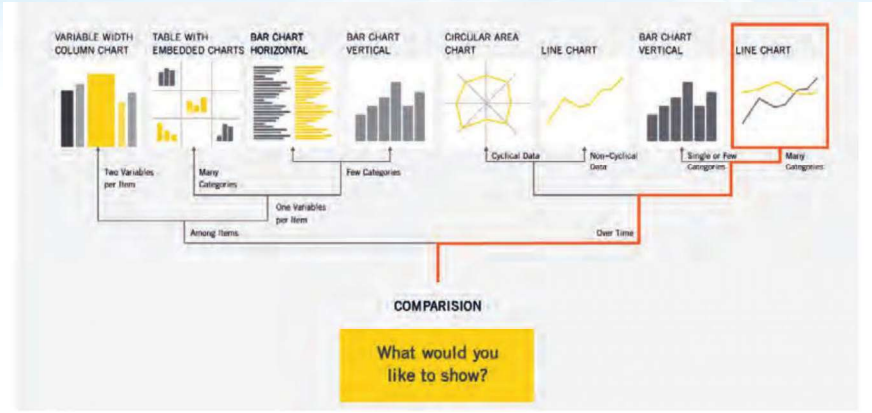
8. เอเชียตะวันออก ทวีปโดดเด่นท่องเที่ยวไทย (ต่อ)



9. Top 5 ประเทศที่โดดเด่นในทวีปเอเชียตะวันออก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

- หากจัดอันดับนักท่องเที่ยวในทวีปเอเชียตะวันออก จะพบว่า 5 ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงที่สุดคือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และลาว แต่สิ่งที่เราจะเล่าต่อก็คือ แต่ละปีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกประเทศใน Top 5 หรือไม่ หรือว่าเพิ่มขึ้นเฉพาะบางประเทศ ดังนั้น ถ้าย้อนกลับไปที่หลักการเลือกกราฟเบื้องต้น สามารถเลือกใช้ Line Chart เพื่อนำมาเล่าเรื่องได้

9. Top 5 ประเทศที่โดดเด่นในทวีปเอเชียตะวันออก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ต่อ)

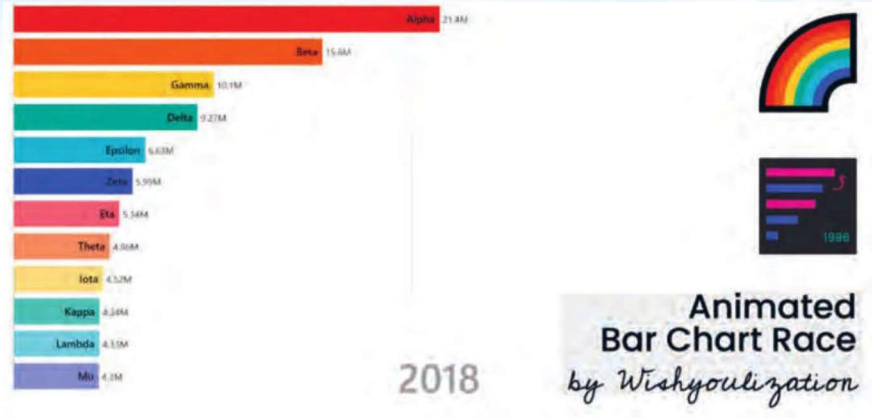


หลังจากเราเลือก Line Chart เพื่อที่จะนำมาเล่าเรื่องแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำ Measure ที่สร้างไว้มาใช้งาน และปรับแต่งกราฟให้เหมาะสมกับการเล่าเรื่องได้ดังนี้

10. ประเทศใดนอกทวีปเอเชียที่มาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุด

- เนื่องจากทวีปเอเชียนั้นมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย จึงมีอุปสรรคในแง่ของการเดินทางน้อยแต่เราอยากรู้ว่า ถ้าเป็นประเทศที่อยู่นอกทวีปเอเชีย มีประเทศใดบ้างที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งในตัวอย่างนี้จะทำการโหลด Visualize เพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากใน Power BI Desktop จะใช้ Visualization ที่ชื่อว่า Animated Bar Chart Race Animated Bar Chart Race จะสร้างภาพวิชวลแสดงแนวโน้มแบบเคลื่อนไหวได้ โดยจะจัดอันดับแท่งชาร์ตและแสดงภาพตามลำดับ ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่ตามลำดับตามเวลา เห็นภาพความเป็นมา/ข้อมูลเชิงลึกแบบองค์รวมที่กระชับและเข้าใจง่าย ใช้เป็น Ranked Bar Chart Visual ที่วิชวลกราฟแห่งที่มีการจัดอันดับโดยรวมเข้ากับรายงานตัวอื่นๆ ที่มีการฟิลเตอร์ตามเงื่อนไขต่างๆ สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหววนไปเรื่อยๆ ได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนสีของแท่งชาร์ต สั่งให้แสดงหรือซ่อนเครื่องหมายและป้ายกราฟิก และการควบคุมภาพเคลื่อนไหวได้

10. ประเทศใดนอกทวีปเอเชียที่มาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุด (ต่อ)



Animated Bar Chart Race กราฟเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

11. เปลี่ยนการแสดงผลให้เหมาะสมกับจอ Mobile

- กราฟที่สร้างมาตั้งแต่ต้นนั้น จะเป็นกราฟที่เหมาะจะใช้ดูบนจอภาพที่มีขนาดใหญ่ เช่น จอโน้ตบุ๊ก พีซี แต่ไม่เหมาะกับการแสดงผลบนจอภาพขนาดเล็ก เช่น จอโมไบล์สมาร์ทโฟน ดังนั้น ต้องการนำกราฟลักษณะนี้ไปแสดงผลบนอุปกรณ์ประเภทโมไบล์ ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนการแสดงผลให้เหมาะสมกับขนาดจอภาพดังนี้
  - 1. จากแท็บ View ของ Power BI Desktop ให้เลือก Mobile layout เพื่อให้การแสดงผลเหมาะ กับอุปกรณ์โมไบล์

11. เปลี่ยนการแสดงผลให้เหมาะสมกับจอ Mobile (ต่อ)

